UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Cálculo Vectorial

5. Clave: 41469

6. HC: 03 **HT:** 02 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 03 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Cálculo Integral

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Roberto Romo Martínez
Elmer Cruz Mendoza
Duilio Valdespino Padilla

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 14 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Cálculo Vectorial provee al estudiante de herramientas y habilidades para resolver problemas relacionados con la necesidad del manejo actual y futuro de la información que son de gran importancia en diversas áreas, tales como modelos predictivos, diseño de visualización de datos, software estadístico, manejo de base de datos, etcétera. Es también una valiosa herramienta que sienta las bases para el desarrollo de métodos computacionales de graficado, manejo de imágenes tridimensionales tanto estáticas como animadas, problemas de optimización, entre otros.

Se ubica en la etapa básica, es de carácter obligatorio, y forma parte del área de conocimiento Matemáticas y Estadísticas.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar límites, derivadas e integrales de funciones de varias variables, utilizando los fundamentos del cálculo diferencial e integral de funciones de una variable real, para aplicarlos en la solución de problemas físicos y geométricos, con actitud crítica.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Entrega compendio con la resolución de problemas y ejercicios con el desglose detallado de los procedimientos analíticos y los resultados del manejo de los métodos del cálculo con funciones de varias variables.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Diferenciación en funciones de varias variables

Competencia:
Analizar las definiciones de diferencial y de derivada en funciones reales de variable vectorial, utilizando el concepto de límite, para resolver problemas que involucren razones de cambio y aproximaciones lineales en funciones de varias variables, con formalidad y actitud reflexiva.

Contenido: **Duración:** 18 horas

1.1. Gráficas de funciones con valores reales
1.2. Límites y continuidad
1.3. Diferenciación
1.4. Trayectorias y velocidad
1.5. Propiedades de la derivada
1.6. Gradientes y derivadas direccionales

UNIDAD II. Teorema de Taylor, máximos y mínimos
Competencia: Calcular máximos, mínimos y puntos silla de funciones de dos variables, utilizando el criterio del Hessiano y el método de Multiplicadores de Lagrange, para resolver problemas en las ciencias aplicadas, con objetividad y de manera ordenada.
Contenido: **Duración:** 6 horas 2.1. Derivadas parciales iteradas 2.2. Teorema de Taylor 2.3. Extremos de funciones con valores reales 2.4. Extremos restringidos y multiplicadores de Lagrange 2.5. Aplicaciones

UNIDAD III. Funciones con valores vectoriales
Competencia: Analizar el comportamiento de funciones vectoriales, utilizando los conceptos de divergencia y rotacional, para resolver problemas de aplicaciones en distintas áreas, con responsabilidad y actitud reflexiva.
Contenido: **Duración:** 9 horas 3.1. Longitud de arco 3.2. Campos vectoriales 3.3. Divergencia 3.4. Rotacional 3.5. Identidades vectoriales

UNIDAD IV. Integrales dobles y triples
Competencia: Analizar el concepto de integral en funciones de dos y tres variables, utilizando los fundamentos del cálculo integral de una variable, para resolver problemas de aplicaciones matemáticas, con formalidad y actitud reflexiva.
Contenido: **Duración:** 15 horas 4.1. Integral doble sobre un rectángulo 4.2. Integral doble sobre regiones más generales 4.3. Cambio de orden de integración 4.4. Interpretación de la integral doble como un volumen 4.5. Aplicaciones geométricas y físicas de las integrales dobles 4.6. Integrales triples 4.7. Cambio de variables en integrales dobles y triples 4.8. Integrales impropias

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Gráficas de funciones de varias variables	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Esboza gráficas de funciones de varias variables utilizando los métodos de curvas de nivel y secciones. 3. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	3 horas
2	Límites por definición	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Resuelve problemas de límites de funciones de varias variables. 3. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	3 horas
3	Continuidad de una función de varias variables	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Determina la continuidad de una función utilizando el límite como criterio. 3. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	3 horas
4	Gradientes y derivadas direccionales	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Calcula los gradientes y las derivadas direccionales de funciones reales de varias variables. 3. Resuelve problemas de aplicaciones que involucren gradientes y las derivadas direccionales. 4. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	3 horas

UNIDAD II				
5	Teorema de Taylor de primer y segundo orden	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Aproximar funciones de varias variables utilizando la serie de Taylor de primer y segundo orden. 3. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	2 horas
6	Cálculo de máximos y mínimos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Determina los máximos, mínimos y puntos sillas de las funciones de varias variables utilizando el criterio de la segunda derivada. 3. Determina los máximos, mínimos y restricciones, mediante el método de los multiplicadores de Lagrange. 4. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	2 horas
UNIDAD III				
7	Longitud de Arco	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Determina la longitud de curvas en el espacio, utilizando integrales. 3. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	2 horas
8	Campos Vectoriales	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Calcula y esboza los campos vectoriales de funciones de dos y tres variables. 3. Resuelve problemas de aplicaciones que involucren campos vectoriales. 4. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	2 horas

9	Identidades Vectoriales	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Resuelve problemas que involucren identidades vectoriales. 3. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	2 horas
UNIDAD IV				
10	Integral doble	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Calcula integrales dobles de funciones diversas. 3. Práctica cambios de orden de integración. 4. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	2 horas
11	Cambio de variables en integrales múltiples	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Practicar los cambios de variables en integrales dobles a coordenadas polares y transformaciones lineales. 3. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	2 horas
12	Aplicaciones de integrales dobles	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Resuelve problemas de aplicaciones de integrales dobles. 3. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	2 horas
13	Integral triple	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Calcula integrales triples de funciones diversas. 3. Práctica cambios de orden de integración. 4. Entrega reporte de práctica.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Video tutoriales	2 horas
14	Integrales impropias	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza y resuelve integrales impropias de funciones de dos y	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web	2 horas

		tres variables 3. Entrega reporte de práctica.	• Video tutoriales	

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Exposiciones
- Ejemplos prácticos
- Resolución de problemas
- Discusión de problemas

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Participación
- Prácticas de taller
- Resolución de problemas
- Investigación sobre aplicaciones en situaciones reales
- Cálculos

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Evaluaciones parciales…….……..….. 70%
- Participación en clase…….05%
- Resolución de problemas (prácticas de taller y tareas).....25%

Total……..100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Khan Academy (2021). Multivariable Calculus. https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus Larson, R. & Edwards, B. (2017). *Multivariable Calculus* (11ª ed.). Cengage Learning. Leithold, L. (1995). *The Calculus* (7ª ed.). Harpercollins College Div. [Clásica] Marsden, J. & Tromba, A. (2018). *Cálculo Vectorial* (6th ed.). Pearson. Steward, J. (2017). *Cálculo de varias variables. Trascendentes tempranas*. Cengage Learning.	Apostol, T. (1992). V*ector Calculus vol. 2* (2da ed.). Editorial Reverté, S. A. [Clásica].

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas, Física o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con dominio en los contenidos temáticos. Además debe ser proactivo, analítico, que fomente el trabajo en equipo.